

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
6 Settembre 2024

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

In riferimento al circuito di Fig. 1 si chiede di:

1. Trascurando l'effetto Early e considerando un modello a soglia per il solo diodo D, disegnare qualitativamente la caratteristica statica $V_O = f(V_{in})$ del circuito per $0 < V_{in} < V_{EE}$, calcolando i valori di tensione per i quali il BJT si accende, rimane in regione normale o va in saturazione. (11 Punti)
2. Determinare il valore di $V_{EC,sat}$ considerando $\sigma = 0.8$. (2 punti)
3. Tenendo conto dell'effetto Early e delle capacità del BJT, calcolare i parametri differenziali e disegnare il circuito equivalente ai piccoli segnali per il punto di lavoro corrispondente a $V_{in} = 3.9$ V. Anche in questo caso considerare il modello a soglia per il diodo D. (6 Punti)
4. Calcolare la matrice Y del circuito, considerando V_{in} e V_O i nodi di ingresso e di uscita del doppio bipolo. (6 punti)
5. Trovare l'espressione del guadagno di corrente di corto circuito $A_{i,CC}$ e dimensionare i condensatori C_1 e C_2 in modo tale che $A_{i,CC}$ presenti un polo $p = 3$ krad/s e uno zero $z = 900$ krad/s. (5 punti)

$$V_{EE} = 5 \text{ V}, V_{th} = 25 \text{ mV}, R = 1 \text{ k}\Omega,$$

Q: $I_S = 10^{-14}$ A, $\beta_{F0} = \beta_0 = 100$, $\beta_R = 1$, $V_A = 30$ V, $C_{BC} = 100$ pF, $C_{BE} = 300$ pF,

D: $V_{\gamma,D} = 0.6$ V.

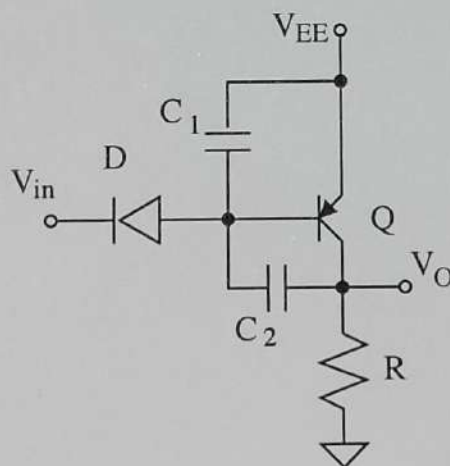


Figura 1

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica

4 settembre 2009

1. Fino a che la tensione V_{in} non é sufficiente bassa per mandare in conduzione il diodo, la base del transistore risulta isolata. Per tanto il transistore rimarrá spento fino tanto che $V_{in} > V_{EE} - V_{\gamma,D} = 4.4$ V. Per $V_{in} < 4.4$ V, il transistore comincia a condurre in regione normale e sulla sua giunzione base-emettitore cade una tensione $V_{EB} = V_{EE} - V_{in} - V_{\gamma,D}$. Per cui risulta:

$$I_C = I_S \exp \left(\frac{V_{EE} - V_{in} - V_{\gamma,D}}{V_{th}} \right)$$

Di conseguenza la tensione V_O risulta:

$$V_O = R I_S \exp \left(\frac{V_{EE} - V_{in} - V_{\gamma,D}}{V_{th}} \right)$$

Per tensioni V_{in} molto basse, il transistore Q entra nella regione di saturazione e $V_O = V_{EE} - V_{EC,sat}$. Questo accade quando la tensione di collettore sale fino al valore di tensione della base:

$$V_{in} + V_{\gamma,D} = R I_S \exp \left(\frac{V_{EE} - V_{in} - V_{\gamma}}{V_{th}} \right)$$

Risolvendo iterativamente quest'equazione non lineare

$$V_{in} = V_{EE} - V_{\gamma,D} - V_{th} \ln \left(\frac{V_{in} + V_{\gamma}}{R I_S} \right)$$

si ottiene:

it.	V_{in} [V]
1	4.2
2	3.727
3	3.730
4	3.730

per cui il transistore entra in regione di saturazione, quando $V_{in} = 3.73$ V. La caratteristica statica del circuito é la seguente:

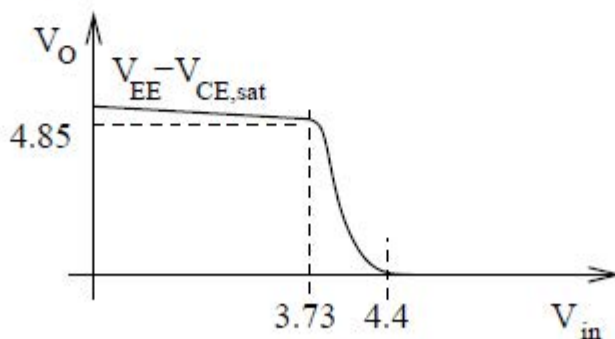


FIGURA 1

2. Il valore di $V_{CE,sat}$ vale:

$$V_{EC,sat} = V_{th} \ln \left(\frac{\sigma \beta_F + \beta_R + 1}{(1 - \sigma) \beta_R} \right) = 0.15V$$

3. Il circuito equivalente per piccoli segnali è mostrato in Fig.2.

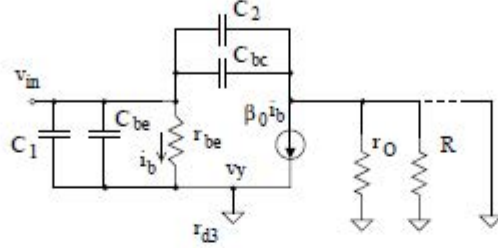


FIGURA 2

Per $V_{in} = 3.9V$, il transistorore lavora in regione normale, per cui la corrente di collettore vale:

$$I_C = I_S \exp \left(\frac{V_{EE} - V_{in} - V_{\gamma}}{V_{th}} \right) = 4.85 \mu A$$

per cui si ottiene:

$$r_{BE} = \frac{\beta_0 V_{th}}{I_C} = 515 k\Omega \quad (1)$$

$$r_o = \frac{V_A}{I_C} = 6.18 M\Omega \quad (2)$$

$$g_m = \frac{\beta_0}{r_{BE}} = 0.194 mS \quad (3)$$

Il guadagno di corrente di corto circuito é espresso come segue:

$$A_{i,CC} = \frac{\beta_0 \left(1 - \frac{sC'_{BC}}{g_m} \right)}{s(C'_{BC} + C'_{BE})r_{BE} + 1}$$

dove $C'_{BE} = C_{BE} + C_1$ and $C'_{BC} = C_{BC} + C_2$

4. Il polo e lo zero del guadagno di corrente di corto circuito valgono:

$$\omega_p = \frac{1}{r_{BE}(C'_{BE} + C'_{BC})} \quad (4)$$

$$\omega_z = \frac{g_m}{C'_{BC}} \quad (5)$$

per cui i valori di capacità necessari sono $C_1 = 131.7 pF$ e $C_2 = 115.5 pF$.

Il valore del guadagno di corrente di corto circuito a $\omega = 20 krad/s$ é pari a $A_{i,CC} = 14.84$.